LESSON 02 / 교사용 수업지도안 / 기본 50분

소행성 밝기 분석 활동

교수·학습 과정안

일시·장소 / 지도교사	_____ / _____ / _____
교과·대상 / 단원	대학 태양계천문학·예비 교사 / 고등학교 탐구 수업으로 조정 가능 / 소천체의 관측과 자료 해석
차시·시간 / 조직	1차시 50분; 심화 별도 30–50분 / 2–3인 1모둠: 조작·기록·근거 검토 역할 교대
학습 모형 / 선수 학습	자료 기반 탐구 · 예측–측정–비교–설명 / 소행성의 자전·공전 구분, 주기, 상대 밝기와 등급, 그래프 읽기
교육과정 연결	행성우주과학 [12행우01-04] 소천체 자료 해석에 연결한다. 지상 측광은 탐사선 관측과 구분한다. 주기 적합·3D 모형 비교는 대학 전공 확장 활동이며 성취기준의 필수 3D 역산 과제가 아니다.
학습 자료·준비	모둠별 브라우저가 있는 컴퓨터, 활동지, 계산기. 기본 수업은 Pallas 1971년 측광을 사용한다.

학습목표

1. 실제 측광의 대상·시각·상대 강도와 처리 방법을 설명한다.
2. 세 개 이상의 시험 주기를 위상 그래프·잔차로 비교해 주기 후보를 선택한다.
3. 관측 간격과 형상·반사율·시선의 모호성이 추론에 주는 한계를 설명한다.

자료 확인·수업 전 유의점

DAMIT (2) Pallas, curve_id 26·27·28, 155점 · 1971.11.28–30; 선택 가능한 전체 관측은 1956·1965·1971년

오차 열이 없고 관측에 빈 시간이 있다. 최소 잔차 후보가 유일한 항성 주기·3D 모양을 확정하지 않는다.

탐구 질문: 소행성의 밝기 변화에서 어떤 자전주기가 관측을 잘 설명할까?

양식 참고: 학습주제·목표·성취기준·단원, 도입–전개–정리 및 평가, 교사용 Tip이라는 과정안 구조를 참고했다. 천문학 수업 내용·발문·시간·평가표는 새로 설계했다. NASA·교육청의 공식 지도안이 아닌 수업 제안이다. 교과서 판본·쪽수는 교수자 교재에 맞춰 보완한다.

소행성 밝기 분석 활동

단계	시간	학습 내용	교사 활동	학생 활동	주요 발문	자료·유의점	형성평가
도입	5분	밝기 변화 예측	밝기가 변하는 소행성을 제시하고 자전 외의 원인도 묻는다.	모양·반사율·관측 방향을 포함한 두 가설을 적는다.	밝기 변화가 크면 무조건 길쭉한 소행성일까?	팔라스 관측 그래프	두 가지 이상의 설명을 제안하는가?
전개 1	7분	측광 자료 확인	대상 번호와 회차 ID, JD·상대 강도·등급을 구별해 안내한다.	1971년 3회차·155점의 출처와 단위를 쓰고 자료 처리식을 확인한다.	26·27·28은 소행성 번호일까, 관측 회차일까?	DAMIT CSV·자료 설명	대상과 회차, 시각·밝기 단위를 구분하는가?
전개 2	10분	시간 그래프 읽기	원시 시각 보기로 날짜별 관측과 빈 구간을 살피게 한다.	관측이 연속적이지 않은 구간과 밝기 변화 범위를 기록한다.	밤 사이의 빈 시간에는 몇 번 회전했을까?	시간 보기·회차별 색	관측 범위와 빈 구간을 근거로 말하는가?
전개 3	13분	세 주기 비교	시험 주기를 바꾸고 위상 겹침과 잔차를 함께 비교하게 한다.	최소 세 주기에서 '현재 후보 기록'을 누른다. P/2·P·2P 또는 다른 후보를 비교해 선택한다.	RMS가 작다는 것만으로 유일한 답이라고 할 수 있을까?	위상 곡선·후보 검색; 기본 푸리에 차수 2	동일 자료·설정에서 세 후보를 비교했는가?
전개 4	8분	추론의 범위	비슷한 밝기 곡선을 만드는 다른 모양·반사율 예를 토의하게 한다.	선택 후보의 근거와 대안, 더 필요한 자료를 적는다.	이 광도곡선으로 소행성의 모든 면을 복원했을까?	3D 모형은 선택 심화	주기 후보와 유일한 형상 복원을 구분하는가?
정리·평가	7분	결론·제출	주기 비교표와 관측 근거를 점검하고 출구 질문을 제시한다.	주기 후보·비교 그래프·한계를 활동지로 제출한다.	관측할 밤을 하나 더 고른다면 어떤 점을 개선하고 싶을까?	활동지·평가표	근거와 한계를 함께 제시하는가?

총 50분. 측정이 늦어지면 모둠당 표본을 나누어 기록하고 근거 검토를 공동으로 진행한다. 심화 도구는 별도 차시로 운영한다.

출구 질문: 현재 주기와 두 배 주기가 비슷하게 잘 맞을 수 있는 이유는?

LESSON 02 / 평가·지원·자료 출처 / 기본 50분

소행성 밝기 분석 활동

평가 계획 · 10점

제출물: 세 주기 비교표, 위상 그래프, 선택 후보의 근거, 유일한 주기·모양을 확정하지 못하는 이유

평가 요소	배점	충분히 충족	부분 충족의 예
자료·단위 이해	2	대상·회차·시간·상대 밝기를 정확히 구분함	출처 또는 단위 일부 누락
후보 비교	3	동일 조건에서 세 후보와 RMS·그래프를 기록함	두 후보만 비교하거나 비교 조건 누락
선택 근거	3	위상 겹침·잔차·관측 간격을 함께 해석함	최소 RMS라는 이유만 제시함
모호성·한계	2	대안 설명과 필요한 추가 자료를 제시함	한계를 일반적으로만 언급함

충분 충족: 만점 / 부분 충족: 배점의 절반(0.5점 단위) / 미제출·근거 없음: 0점. 정답 수치 일치보다 절차와 근거를 평가한다.

예상 오개념·교사용 지원

밝기 변화 주기는 곧 공전주기이다.	시간 단위와 자전·공전의 규모를 비교하게 한다.
가장 작은 RMS면 실제 주기가 확정된다.	P/2·2P와 관측 회차 선택의 영향을 확인하게 한다.
한 광도곡선으로 유일한 3D 형상을 복원한다.	고정한 축비·시선·반사율 가정과 적합한 변수를 따로 쓰게 한다.

차시 확장

30–50분: 타원체의 a/b·위상만 적합하고 고정한 c/b·시선·균일 반사율을 기록한다. 문헌 메시와 비교하되 새 형상 역산이라고 부르지 않는다. 별도 FITS 6장에서는 헤더·이동 천체·배경 제거·비교별 측광을 실습한다. 여섯 점만으로 주기·형상을 확정하지 않는다.

관측·처리·출처

빛 도달 시간 보정 JD (day), 상대 강도 F, 등급 mag, 시험 주기 hour / m = 2.5 log10 F; φ = frac[24(JD JD0)/P]. 회차별 영점과 2차 푸리에 계수를 동시에 비가중 적합한다.
DAMIT / Charles University / 원 관측자. CC BY 4.0; 원자료 설명과 인용 유지.
실제 자료: DAMIT (2) Pallas, curve_id 26·27·28, 155점 ↗

경기도교육청, 2021 초등학교 경기도안전교육과정(5~6학년군), 인쇄 5쪽 / PDF 8쪽 ↗
교육부 고시 제2022-33호, 별책 9 과학과 교육과정 ↗
NASA JPL · How to Explore an Asteroid ↗
The Schools' Observatory · Keep Watch on Asteroids (별도 FITS 관측 활동) ↗